הכוח המדומה

הקדמה

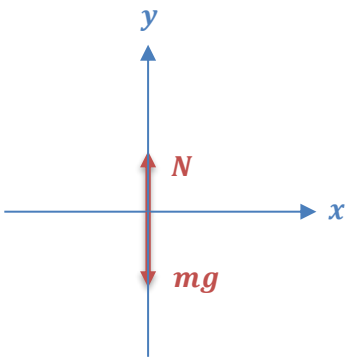
נשים לב מהניסיון היומיומי שלנו בנסיעה במעלית:

- כאשר נמצאים בתוך מעלית המאיצה בעלייה מרגישים כבדים יותר.
- כאשר נמצאים בתוך מעלית המאטה בעלייה לקראת עצירה מרגישים קלים יותר.
- כאשר נמצאים בתוך מעלית המאיצה בירידה מרגישים קלים יותר.
- כאשר נמצאים בתוך מעלית המאטה בירידה לקראת עצירה מרגישים כבדים יותר.

הוריית המאזניים במעלית המאיצה בעלייה



נשרטט תרשים כוחות הפועלים על אדם העומד על מאזניים. ידוע שהאדם נמצא בתאוצה ולכן נבחר את הכיוון החיובי של ציר y כלפי מעלה עם כיוון התאוצה של המעלית.



האדם נמצא בתאוצה ולכן לפי החוק השני של ניוטון:

$$\sum F_y = ma$$

$$N - mg = ma$$

$$N = mg + ma$$

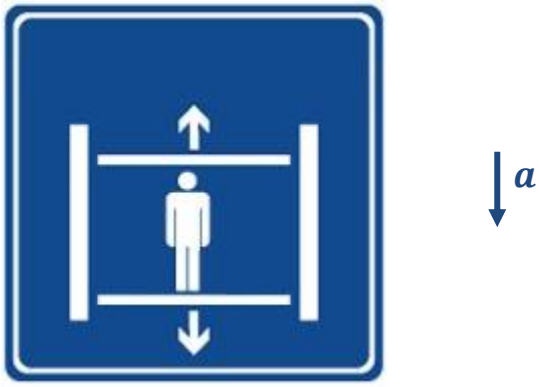
ראינו שהוריית המאזניים שווה בגודלה לכוח הנורמל שמפעילים המאזניים על האדם.

לפי הביטוי שקיבלנו הוריית המאזניים גדלה.

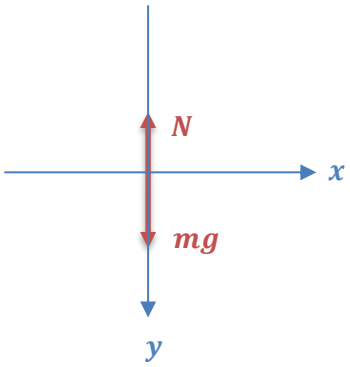
דוגמה:

אם מסת האדם $m = 60kg$, ותאוצת המעלית $a = 2\frac{m}{s^2}$. הוריית המאזנים תהיה $N = 720N$

הוריית המאזניים במעלית המאטה בעלייה



נשרטט תרשים כוחות הפועלים על אדם העומד על מאזניים. ידוע שהאדם נמצא בתאוצה ולכן נבחר את הכיוון החיובי של ציר y כלפי מעלה עם כיוון התאוצה של המעלית.



האדם נמצא בתאוצה ולכן לפי החוק השני של ניוטון:

$$\sum F_y = ma$$

$$mg - N = ma$$

$$N = mg - ma$$

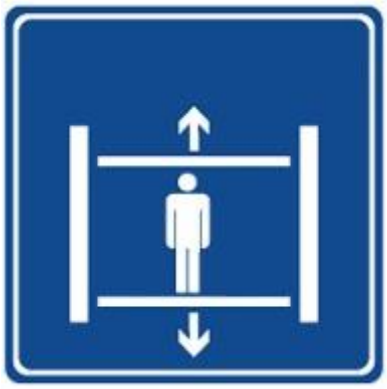
ראינו שהוריית המאזניים שווה בגודלה לכוח הנורמל שמפעילים המאזניים על האדם.

לפי הביטוי שקיבלנו הוריית המאזניים קטנה.

דוגמה:

אם מסת האדם $m = 60kg$, ותאוצת המעלית $a = 2\frac{m}{s^2}$. הוריית המאזנים תהיה $N = 480N$

הכוח המדומה



- לצופה הנמצא במעלית רואה את האדם במנוחה וחושב באופן שגוי שהאדם נמצא במצב שווי משקל ושניתן להשתמש בחוק הראשון של ניוטון.
- כדי שהצופה יוכל להשתמש בחוק הראשון של ניוטון ולקבל את הוריית המאזניים באופן נכון, עלינו להוסיף כוח מדומה F_0 הפועל על האדם במעלית בכיוון המנוגד לתאוצה.

הנוסחה של הכוח המדומה

$$F_0 = ma$$

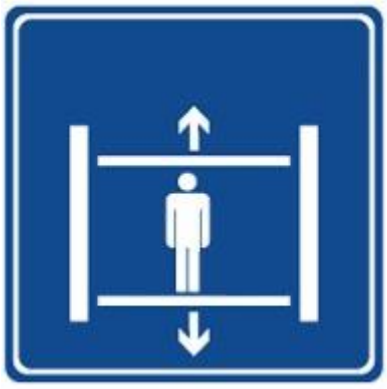
כאשר:

a גודל תאוצת המערכת (המעלית בדוגמה הזאת)

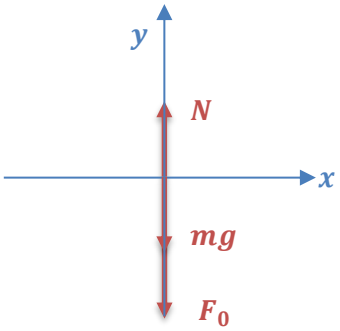
m מסת הגוף הנמצא בתוך המערכת המואצת (מסת האדם בדוגמה הזאת)

F_0 גודל הכוח המדומה הפועל על הגוף הנמצא בתוך מערכת מואצת

הכוח המדומה במעלית המאיצה בעלייה



- נשרטט תרשים כוחות הפועלים על אדם העומד על מאזניים.
- ידוע שהאדם נמצא בתאוצה כלפי מעלה, ולכן נוסיף כוח מדומה $F_0 = ma$ בכיוון המנוגד לתאוצה.



האדם נמצא במצב שווי משקל בעיני הצופה במעלית ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\sum F_y = 0$$

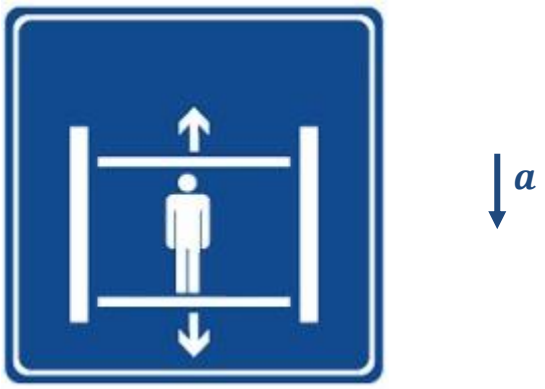
$$N - mg - F_0 = 0$$

$$N - mg - ma = 0$$

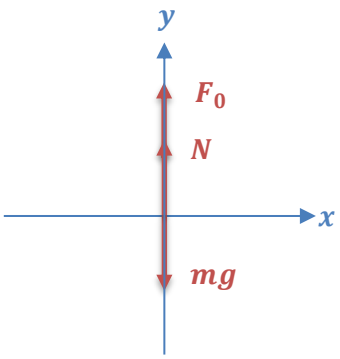
$$N = mg + ma$$

הערה: הוריית המאזניים שקיבלנו זהה לזו שקיבלנו בעזרת החוק השני של ניוטון.

הכוח המדומה במעלית המאטה בעלייה



- נשרטט תרשים כוחות הפועלים על אדם העומד על מאזניים.
- ידוע שהאדם נמצא בתאוצה כלפי מעלה, ולכן נוסיף כוח מדומה $F_0 = ma$ בכיוון המנוגד לתאוצה.



האדם נמצא במצב שווי משקל בעיני הצופה במעלית ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\sum F_y = 0$$

$$N + F_0 - mg = 0$$

$$N + ma - mg = 0$$

$$N = mg - ma$$

הערה: הוריית המאזניים שקיבלנו זהה לזו שקיבלנו בעזרת החוק השני של ניוטון.

מערכת אינרציאלית

מערכת אינרציאלית

מערכת שאינה בתאוצה נקראת מערכת אינרציאלית. הקרקע הינה מערכת אינרציאלית. במערכת אינרציאלית אין צורך להוסיף את הכוח המדומה.

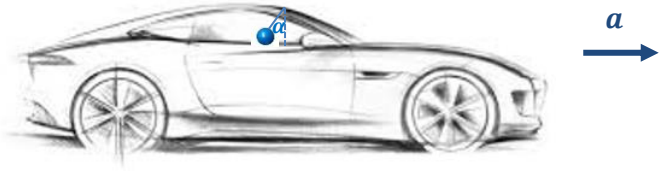
מערכת לא אינרציאלית

מערכת הנמצאת בתאוצה נקראת מערכת לא אינרציאלית. מעלית מאיצה הינה מערכת לא אינרציאלית. במערכת לא אינרציאלית אין צורך להוסיף את הכוח המדומה.

דוגמה לכוח מדומה במכונית

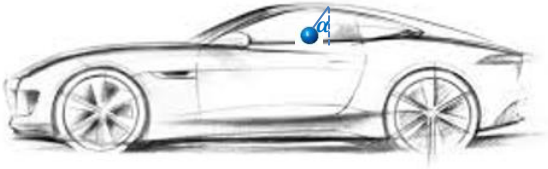
דוגמה:

מכונית נוסעת ימינה על כביש ישר בתאוצה קבועה a ימינה. כדור קטן שמסתו $m = 20gr$ תלוי על חוט לתקרת המכונית כמתואר בתרשים א. הכדור נמצא במנוחה ביחס למכונית והזווית בין החוט לבין האנך היא $\alpha = 36.87°$.



תרשים א

א. האם הכוח השקול הפועל על הכדור שווה לאפס? אם כן – נמק. אם לא – ציין מהו כיוון הכוח השקול.
ב. חשב את כוח מתיחות החוט.
ג. חשב את תאוצת המכונית.
ד. האם כיוון נסיעת המכונית יכול להיות שמאלה כמוראה בתרשים ב?



תרשים ב

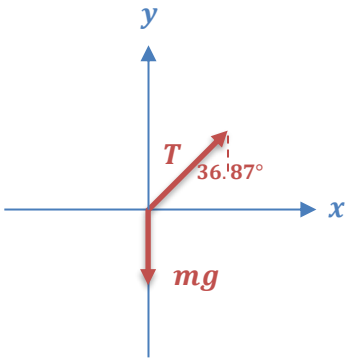
פתרון:

א. המכונית נמצאת במצב שווי משקל בציר y, מכיוון שהיא אינה מתרוממת מעל הכביש. ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון $\sum F_y = 0$

לפי תיאור השאלה המכונית נמצאת בתאוצה ימינה ולכן לפי החוק השני של ניוטון $\sum F_x = ma$

תשובה: הכוח השקול אינו אפס וכיוונו ימינה.

ב. נשרטט תרשים כוחות הפועלים על הכדור.



האדם נמצא במצב שווי משקל בציר y ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\sum F_y = 0$$

$$T_y - mg = 0$$

$$Tcos36.87° - mg = 0$$

$$0.8T - 0.02 \cdot 10 = 0$$

$$T = 0.25N$$

האדם נמצא בתאוצה בציר x ולכן לפי החוק השני של ניוטון:

$$\sum F_x = ma$$

$$T_x = ma$$

$$0.25sin36.87° = 0.02a$$

$$a = 7.5\frac{m}{s^2}$$

ג. המצב הזה אפשרי כאשר המכונית נוסעת שמאלה ומאטה. במקרה זה תאוצת המכונית תהיה ימינה, והכוח המדומה יהיה שמאלה. כוח זה יסיט את הכדור שמאלה כמוראה בתרשים ב.